Potencias, radicales y logaritmos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Operar con potencias de exponente entero y fraccionario aplicando sus propiedades
- Expresar y operar números en notación científica
- Simplificar, extraer factores, operar y racionalizar radicales
- Comprender el logaritmo como el exponente al que hay que elevar la base
- Aplicar las propiedades de los logaritmos y el cambio de base con la calculadora
- Interpretar escalas logarítmicas de la vida real: decibelios, pH y terremotos

Para pensar

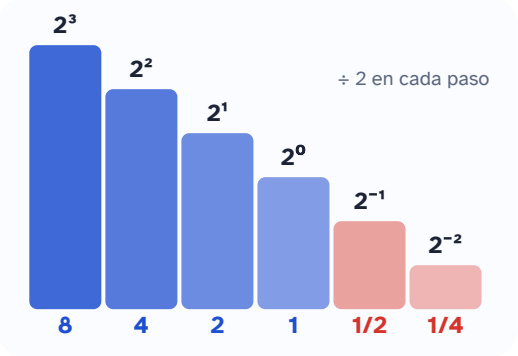
Una bacteria se divide en dos cada hora. Si empiezas con una, ¿cuántas horas tardarás en tener más de 1.000 bacterias?

Explicación

2.1 Potencias de exponente entero

Una **potencia** a^n de exponente natural es una multiplicación abreviada: la **base** a se multiplica por sí misma n veces. Así, $3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$. El signo del resultado depende de la base y del exponente: si la base es negativa, la potencia es positiva con exponente par y negativa con exponente impar: $(-2)^4 = 16$ y $(-2)^3 = -8$. Cuidado con los paréntesis: $-2^4 = -16$, porque el exponente afecta solo al 2.

Para que las propiedades sigan funcionando se definen dos casos más. Todo número distinto de cero elevado a 0 vale 1, $a^0 = 1$, porque $a^n : a^n = a^{n-n} = a^0$ y también vale 1. Y un **exponente negativo** indica el inverso: $a^{-n} = 1/a^n$. Por ejemplo, $2^{-3} = 1/8$ y $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$. Un exponente negativo no hace negativo el resultado: le da la vuelta a la base.



2.2 Propiedades de las potencias

Las propiedades permiten simplificar expresiones sin calcular cada potencia. Para cualquier base no nula y exponentes enteros:

- Producto de igual base: $\mathbf{a^m \cdot a^n = a^{m+n}}$.
- Cociente de igual base: $\mathbf{a^m : a^n = a^{m-n}}$.
- Potencia de una potencia: $\mathbf{(a^m)^n = a^{m \cdot n}}$.
- Potencia de un producto o cociente: $\mathbf{(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n}$ y $\mathbf{(a/b)^n = a^n/b^n}$.

Para usarlas, el truco es escribir todo con las mismas bases, normalmente factores primos. Por ejemplo, $8^2 \cdot 4^{-3} = (2^3)^2 \cdot (2^2)^{-3} = 2^6 \cdot 2^{-6} = 2^0 = 1$. No existen propiedades para la suma: $2^3 + 2^2$ no es 2^5 (es $8 + 4 = 12$, y $2^5 = 32$). Lo que sí se

puede hacer es sacar factor común: $2^3 + 2^2 = 2^2(2 + 1) = 12$. Estas reglas son la base del álgebra de los próximos temas y de la notación científica.

Propiedades

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$

$a^m : a^n = a^{m-n}$ $5^6 : 5^4 = 5^2$

$(a^m)^n = a^{mn}$ $(3^2)^3 = 3^6$

$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$ $(2x)^3 = 8x^3$

2.3 Notación científica

Para escribir números muy grandes o muy pequeños se usa la **notación científica**: $a \cdot 10^n$, con $1 \le |a| < 10$ y n entero. El número a se llama **mantisa** y n, **orden de magnitud**. La masa de la Tierra es $5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg; el diámetro de un glóbulo rojo, $7 \cdot 10^{-6}$ m. Para pasar a notación científica se mueve la coma hasta dejar una sola cifra no nula delante: $0{,}000\,34 = 3{,}4 \cdot 10^{-4}$ (la coma se mueve 4 lugares a la derecha, exponente −4).

Para **multiplicar o dividir** se operan las mantisas y los exponentes por separado: $(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^3 = 1{,}2 \cdot 10^4$. Para **sumar o restar** hay que igualar antes los exponentes: $3 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4 = 30 \cdot 10^4 + 4 \cdot 10^4 = 34 \cdot 10^4 = 3{,}4 \cdot 10^5$. Al final siempre se ajusta la mantisa para que quede entre 1 y 10. Las calculadoras muestran estos números con la tecla EXP o $\times 10^x$, y a veces escriben «3.4E5».



2.4 Raíces y radicales

La **raíz n-ésima** de un número a es otro número b tal que $b^n = a$: $\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$. La expresión $\sqrt[n]{a}$ se llama **radical**; n es el **índice** y a, el **radicando**. Cuando el

índice es 2 no se escribe. Así, $\sqrt[3]{125} = 5$ porque $5^3 = 125$, y $\sqrt[4]{81} = 3$ porque $3^4 = 81$.

¿Siempre existe la raíz? Depende del índice y del signo del radicando:

- Índice **impar**: siempre hay una única raíz real, con el mismo signo que el radicando: $\sqrt[3]{-8} = -2$.
- Índice **par** y radicando positivo: hay dos raíces opuestas, $\pm\sqrt{9} = \pm 3$, aunque el símbolo $\sqrt{9}$ designa solo la positiva, 3.
- Índice **par** y radicando negativo: **no existe raíz real**, porque ninguna potencia par de un real es negativa. $\sqrt{-4}$ no es un número real.

Cuando la raíz no es exacta, como $\sqrt{7}$ o $\sqrt[3]{10}$, el resultado es un número irracional que se deja indicado como radical o se aproxima con la calculadora.

$\sqrt[n]{a} = b \Leftrightarrow b^n = a$

$\sqrt[3]{125} = 5$ porque $5^3 = 125$

$\sqrt[3]{-8} = -2$ (índice impar)

$\sqrt{9} = 3$ (-3 también cumple $x^2 = 9$)

$\sqrt{-4}$ no es real (índice par)

2.5 Potencias de exponente fraccionario

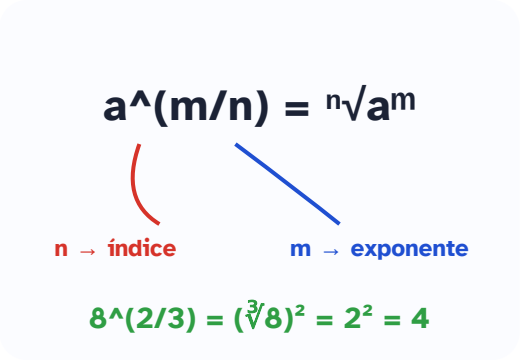
Las raíces se pueden escribir como potencias. Como $(a^{1/n})^n = a^{n/n} = a$, el número $a^{1/n}$ cumple la definición de raíz n-ésima. En general:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

El **denominador** de la fracción es el índice y el **numerador**, el exponente del radicando. Por ejemplo, $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$, y también $(\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4$: da igual hacer primero la raíz o la potencia, y suele ser más cómodo empezar por la raíz. Un exponente fraccionario negativo combina ambas ideas: $16^{-3/4} = 1/16^{3/4} = 1/(\sqrt[4]{16})^3 = 1/8$.

La gran ventaja de esta escritura es que todas las propiedades de las potencias sirven también para los radicales. Por ejemplo, $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{5/6}$

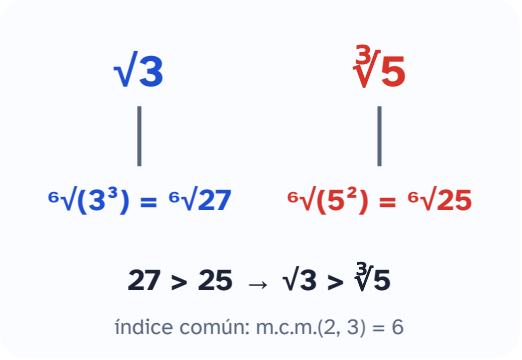
= $\sqrt[6]{(x^5)}$. Este paso a exponente fraccionario es la herramienta más potente para simplificar expresiones con raíces de distinto índice.



2.6 Radicales equivalentes y simplificación

Dos radicales son **equivalentes** si representan el mismo número. Como a^(m/n) = a^(mk/nk), multiplicar o dividir el índice y el exponente por el mismo número no cambia el valor: $\sqrt{2} = \sqrt[4]{(2^2)} = \sqrt[6]{(2^3)}$. Es lo mismo que pasa con las fracciones equivalentes.

Esta propiedad tiene dos usos. El primero es **simplificar**: $\sqrt[6]{(5^4)}$ = 5^(4/6) = 5^(2/3) = $\sqrt[3]{(5^2)} = \sqrt[3]{25}$. El segundo es **reducir a índice común**, imprescindible para multiplicar o comparar radicales de distinto índice. Se toma como índice común el mínimo común múltiplo de los índices. Para comparar $\sqrt{3}$ y $\sqrt[3]{5}$, el m.c.m. de 2 y 3 es 6: $\sqrt{3} = \sqrt[6]{(3^3)} = \sqrt[6]{27}$ y $\sqrt[3]{5} = \sqrt[6]{(5^2)} = \sqrt[6]{25}$. Como 27 > 25, $\sqrt{3} > \sqrt[3]{5}$. Ojo: si el radicando es negativo y el índice impar, al simplificar hay que tener cuidado con los signos; en 4º trabajaremos casi siempre con radicandos positivos.



2.7 Extraer e introducir factores

Si el radicando tiene factores cuyo exponente es mayor o igual que el índice, se pueden **sacar fuera** de la raíz. Se descompone en factores primos y se divide cada exponente entre el índice: el **cociente** es el exponente que sale y el **resto**, el que se queda dentro. Por ejemplo, $\sqrt{72} = \sqrt{(2^3 \cdot 3^2)} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$, y $\sqrt[3]{(2^7 \cdot x^5)} = 2^2 \, x \, \sqrt[3]{(2x^2)} = 4x\sqrt[3]{(2x^2)}$.

El proceso contrario, **introducir** un factor, consiste en elevarlo al índice y multiplicarlo por el radicando: $3\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{(3^3 \cdot 2)} = \sqrt[3]{54}$. Introducir factores sirve para comparar radicales (¿qué es mayor, $2\sqrt{7}$ o $3\sqrt{3}$? Como $2\sqrt{7} = \sqrt{28}$ y $3\sqrt{3} = \sqrt{27}$, es mayor $2\sqrt{7}$) y para algunos cálculos. Al extraer factores el objetivo es dejar el radicando lo más pequeño posible, porque así se ven los radicales semejantes que se pueden sumar.

Extraer factores de $\sqrt{72}$

$72 = 2^3 \cdot 3^2$

$3 : 2 \rightarrow$ sale 2^1, queda 2^1

$2 : 2 \rightarrow$ sale 3^1, queda 3^0

$\sqrt{72} = 2 \cdot 3 \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$

2.8 Operaciones con radicales

Suma y resta. Solo se pueden sumar radicales **semejantes**: los que tienen el mismo índice y el mismo radicando, como $3\sqrt{2}$ y $5\sqrt{2}$. Se suman los coeficientes: $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$. A menudo hay que extraer factores primero: $\sqrt{50} - \sqrt{18} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ no es $\sqrt{(a + b)}$: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$, pero $\sqrt{25} = 5$.

Producto y cociente. Con el mismo índice, se multiplican o dividen los radicandos: $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$ y $\sqrt[3]{54} : \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{27} = 3$. Con distinto índice, se reduce antes a índice común: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} = \sqrt[6]{8} \cdot \sqrt[6]{4} = \sqrt[6]{32}$.

Potencia y raíz de una raíz. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{(a^m)}$, y la raíz de una raíz multiplica los índices: $\sqrt{(\sqrt[3]{a})} = \sqrt[6]{a}$. Todas estas reglas son consecuencia directa de las propiedades de las potencias con exponente fraccionario.

Operar radicales

$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$

$\sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{36} = 6$

$\sqrt{(\sqrt[3]{a})} = \sqrt[6]{a}$

$\sqrt{9} + \sqrt{16} \neq \sqrt{25}$

2.9 Racionalizar denominadores

Racionalizar es transformar una fracción con raíces en el denominador en otra equivalente sin ellas. Se hace por tradición y por comodidad: es más fácil estimar $\sqrt{2}/2 \approx 0{,}707$ que $1/\sqrt{2}$. Se multiplica numerador y denominador por la expresión adecuada:

- **Raíz cuadrada sola**: se multiplica por la misma raíz. $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$.
- **Raíz de otro índice**: se multiplica por la raíz que completa el exponente hasta el índice. $5/\sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{(2^2)}/\sqrt[3]{(2^3)} = 5\sqrt[3]{4}/2$.
- **Binomio con raíces**: se multiplica por el **conjugado** (el mismo binomio con el signo central cambiado), aprovechando que $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. $4/(3 - \sqrt{5}) = 4(3 + \sqrt{5})/(9 - 5) = 3 + \sqrt{5}$.

La idea clave es que multiplicar arriba y abajo por lo mismo no cambia el valor de la fracción, igual que al buscar fracciones equivalentes.

Por el conjugado

$4 / (3 - \sqrt{5})$

$\times (3 + \sqrt{5}) / (3 + \sqrt{5})$

$= 4(3 + \sqrt{5}) / (9 - 5)$

$= 3 + \sqrt{5}$

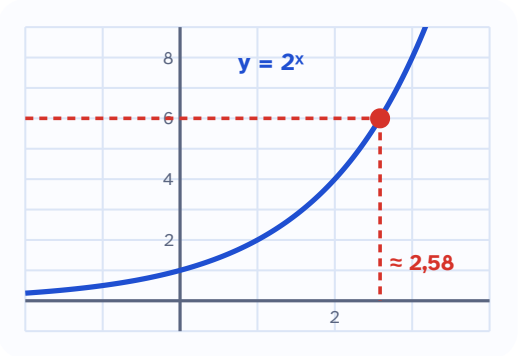
2.10 ¿Qué es un logaritmo?

El **logaritmo en base a** de un número x es el exponente al que hay que elevar a para obtener x:

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

La base debe ser positiva y distinta de 1, y x debe ser positivo. Así, $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$; $\log_3 (1/9) = -2$ porque $3^{-2} = 1/9$; y $\log_4 2 = 1/2$ porque 4^(1/2) = 2. No existe el logaritmo de 0 ni de un número negativo: ninguna potencia de base positiva da 0 o un negativo.

De la definición salen dos valores que conviene recordar: $\log_a 1 = 0$ (porque $a^0 = 1$) y $\log_a a = 1$. Además, $\log_a a^n = n$ y a^(log_a x) = x: el logaritmo y la potencia de la misma base se «deshacen» mutuamente. Los más usados tienen nombre propio: el **decimal**, de base 10, que se escribe log x, y el **neperiano** o natural, de base e ≈ 2,718, que se escribe ln x. Con la gráfica de $y = 2^x$, calcular $\log_2 6$ es leer qué x da altura 6: aproximadamente 2,58.



2.11 Propiedades de los logaritmos

Como los logaritmos son exponentes, heredan las propiedades de las potencias. Para x, y positivos:

- **Producto**: $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$.
- **Cociente**: $\log_a (x / y) = \log_a x - \log_a y$.
- **Potencia**: $\log_a (x^n) = n \cdot \log_a x$. En particular, $\log_a \sqrt[n]{x} = (1/n) \log_a x$.

Estas reglas convierten productos en sumas y potencias en productos, y por eso fueron una revolución: con unas tablas de logaritmos se podían multiplicar números de muchas cifras sumando. Por ejemplo, si log 2 ≈ 0,301 y log 3 ≈ 0,477, entonces log 6 = log 2 + log 3 ≈ 0,778; log 1,5 = log 3 − log 2 ≈ 0,176; y log 8 = 3 log 2 ≈ 0,903. Errores frecuentes: log (x + y) **no** es log x + log y, y $(\log x)^2$ **no** es 2 log x. Las propiedades también se usan al revés, para agrupar: 2 log 5 + log 4 = log (25 · 4) = log 100 = 2.

Propiedades del logaritmo

$\log(x \cdot y) = \log x + \log y$

$\log(x/y) = \log x - \log y$

$\log x^n = n \cdot \log x$

$\log 6 = \log 2 + \log 3 \approx 0{,}778$

2.12 Cambio de base y uso de la calculadora

La mayoría de las calculadoras solo tienen las teclas **log** (base 10) y **ln** (base e). Para calcular un logaritmo en cualquier otra base se usa la **fórmula del cambio de base**:

$$\log_a x = \log x / \log a = \ln x / \ln a$$

Por ejemplo, $\log_2 1000 = \log 1000 / \log 2 = 3 / 0{,}30103 \approx 9{,}97$, que es la respuesta al problema de las bacterias. La fórmula se demuestra con la definición: si $y = \log_a x$, entonces $a^y = x$; tomando logaritmos decimales, $y \cdot \log a = \log x$, y despejando, $y = \log x / \log a$.

El cambio de base permite resolver **ecuaciones exponenciales** sencillas: si $3^x = 20$, entonces $x = \log 20 / \log 3 \approx 2{,}73$. Al usar la calculadora conviene estimar antes el resultado: como $3^2 = 9$ y $3^3 = 27$, el valor de x tiene que estar entre 2 y 3. Si sale otra cosa, probablemente se ha tecleado mal o se han olvidado paréntesis.

Cambio de base

$\log_2 1000 = \log 1000 / \log 2$

$= 3 / 0{,}30103$

$\approx 9{,}97$

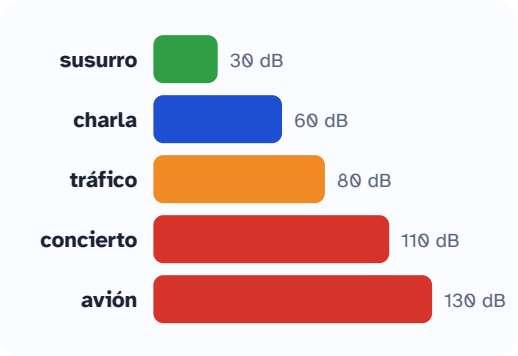
estimación: $2^9 = 512$ y $2^{10} = 1024$

2.13 Escalas logarítmicas en la vida real

Cuando una magnitud varía en un rango enorme, se mide con una **escala logarítmica**: cada unidad de la escala multiplica la magnitud por 10 (u otro número). Tres ejemplos:

- **Decibelios (dB)**: el nivel sonoro es $10 \cdot \log (I/I_0)$. Subir 10 dB significa multiplicar por 10 la intensidad. Una conversación (60 dB) tiene 1.000 veces más intensidad que un susurro (30 dB), y a partir de 85 dB mantenidos el oído se daña.
- **pH**: $pH = -\log [H^+]$. Un zumo de limón (pH 2) es 100.000 veces más ácido que el agua pura (pH 7).
- **Terremotos**: en la escala de magnitud, cada punto más supone unas 32 veces más energía liberada; un terremoto de magnitud 7 libera unas 1.000 veces más energía que uno de magnitud 5.

Las escalas logarítmicas convierten multiplicaciones en sumas y permiten comparar en una misma gráfica cantidades muy dispares. Por eso también se usan en gráficos de contagios, de población o de bolsa.



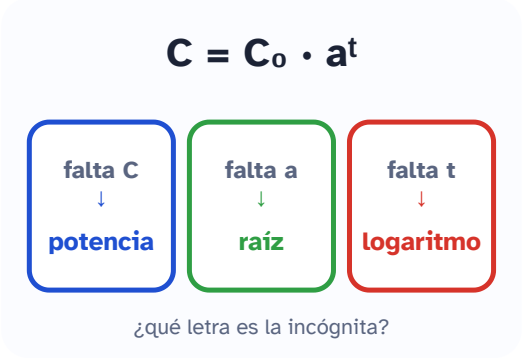
2.14 Elegir la operación adecuada en un problema

Muchas situaciones reales responden a la fórmula $C = C_0 \cdot a^t$: un valor inicial C_0 que se multiplica por un factor a en cada periodo t. Es el caso de un capital al 3 % anual (a = 1,03), de una población de bacterias que se duplica (a = 2) o de un medicamento que el cuerpo elimina a razón de un 20 % por hora (a = 0,8). Según qué dato falte, se usa una operación distinta:

- Si se busca el **valor final** C, se calcula una **potencia**: 1.000 € al 3 % durante 5 años son $1000 \cdot 1{,}03^5 \approx 1.159{,}27$ €.
- Si se busca el **factor** a, se calcula una **raíz**: si un precio pasa de 50 € a 72 € en 2 años, $a = \sqrt{(72/50)} = 1{,}2$, una subida del 20 % anual.

- Si se busca el **tiempo** t, se calcula un **logaritmo**: para que $0{,}8^t = 0{,}1$ hacen falta $t = \log 0{,}1 / \log 0{,}8 \approx 10{,}3$ horas.

Antes de calcular, identifica qué letra es la incógnita: así sabrás si toca potencia, raíz o logaritmo y evitarás aplicar fórmulas a ciegas.



Potencia, raíz y logaritmo: tres caras de la misma operación



Ejercicios

1. **Calcula: 3^{-2}, $(-2)^5$, -3^4, $(1/2)^{-3}$, 7^0.**

2. **Expresa como una sola potencia: a) $5^3 \cdot 5^{-7}$; b) $(2^4)^{-2}$; c) $6^5 : 6^8$.**

3. **Escribe en notación científica: 45.600.000, 0,000 082 y 0,5.**

4. **Calcula $(6 \cdot 10^4) \cdot (3 \cdot 10^{-9})$ y expresa el resultado en notación científica.**

5. **Calcula las raíces: $\sqrt[3]{-27}$, $\sqrt[4]{16}$, $\sqrt[5]{32}$, $\sqrt{(49/100)}$. ¿Existe $\sqrt[4]{-16}$?**

6. **Escribe como potencia: $\sqrt[3]{(x^2)}$, $\sqrt{5}$, $1/\sqrt[4]{7}$. Y como radical: 3^(2/5), a^(−1/2).**

7. **Calcula 27^(2/3) y 32^(−3/5).**

8. **Extrae factores: $\sqrt{12}$, $\sqrt{75}$, $\sqrt[3]{16}$, $\sqrt{(18a^3)}$.**

9. **Suma: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - \sqrt{3}$ y $\sqrt{20} + \sqrt{45}$.**

10. **Racionaliza: $3/\sqrt{3}$ y $10/\sqrt{5}$.**

11. **Calcula aplicando la definición: $\log_2 16$, $\log_5 1$, $\log 1000$, $\log_3 3$, $\log_2 (1/8)$.**

12. **Escribe en forma de potencia: $\log_7 49 = 2$, $\log 0{,}001 = -3$, $\log_{27} 3 = 1/3$.**

13. **Simplifica $(9^2 \cdot 27^{-1}) / 3^{-4}$ como potencia de 3.**

14. **Calcula $2{,}5 \cdot 10^6 + 3{,}8 \cdot 10^5 - 4 \cdot 10^4$ en notación científica.**

15. **La luz recorre $3 \cdot 10^5$ km/s. ¿Cuántos km recorre en un año (365 días)? Exprésalo en notación científica.**

16. **Ordena de menor a mayor reduciendo a índice común: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{7}$.**

17. **Simplifica: $\sqrt[8]{(a^6)}$, $\sqrt[12]{(x^8y^4)}$, $\sqrt[6]{27}$.**

18. **Calcula y simplifica: $\sqrt{6} \cdot \sqrt{15} \cdot \sqrt{10}$.**

19. **Expresa con un único radical: $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4}$.**

20. **Simplifica $3\sqrt{8} - 2\sqrt{50} + \sqrt{72} - \sqrt{18}$.**

21. **Racionaliza: $4/\sqrt[3]{2}$ y $2/(1 + \sqrt{3})$.**

22. **Sabiendo que $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, calcula $\log 12$, $\log 1{,}5$ y $\log \sqrt[3]{9}$.**

23. **Calcula con la calculadora usando el cambio de base: $\log_2 50$ y $\log_5 7$. Estima antes el resultado.**

24. **Agrupa en un solo logaritmo: $2 \log 3 + \log 5 - \log 15$.**

25. **Un sonido de 90 dB, ¿cuántas veces más intenso es que uno de 60 dB?**

26. **Resuelve $5^x = 80$ con logaritmos.**

27. **Simplifica $\sqrt{(x \cdot \sqrt[3]{(x^2)})}$ como potencia de x y como radical.**

28. **Racionaliza y simplifica: $(\sqrt{3} + \sqrt{2})/(\sqrt{3} - \sqrt{2})$.**

29. **Demuestra que $\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$ usando la definición.**

30. **Si $\log x = 0{,}6$ y $\log y = -0{,}2$, calcula $\log (x^2 \cdot \sqrt{y} / 100)$.**

31. **¿Cuántas cifras tiene 2^{100}? (Usa $\log 2 \approx 0{,}30103$.)**

32. **El pH de una disolución es 3,5. Calcula su concentración de H^+ y compárala con la de otra de pH 5.**

33. **Una población de 5.000 bacterias se duplica cada 3 horas. ¿Cuándo llegará a 1.000.000?**

34. **Calcula sin calculadora: $\log_4 8 + \log_9 27 - \log_8 2$.**

35. **Compara sin calculadora 2^{50} y 3^{30}.**

Practica

1. **¿Cuánto vale 2^{-3}?**

   A) -8
   B) $1/8$
   C) $-1/8$
   D) 8

2. **$(-3)^2$ y -3^2 valen...**

   A) 9 y 9
   B) -9 y 9
   C) -9 y -9
   D) 9 y -9

3. **$a^5 \cdot a^{-2} \cdot a^0 =$**

   A) a^3
   B) a^7
   C) a^0
   D) a^{10}

4. **En notación científica, 0,00045 es...**

   A) $45 \cdot 10^{-5}$
   B) $4{,}5 \cdot 10^4$
   C) $4{,}5 \cdot 10^{-4}$
   D) $0{,}45 \cdot 10^{-3}$

5. **$(2 \cdot 10^3) \cdot (5 \cdot 10^4) =$**

   A) $10 \cdot 10^7$
   B) $1 \cdot 10^8$
   C) $7 \cdot 10^7$
   D) $1 \cdot 10^{12}$

6. **$\sqrt[3]{-64} =$**

   A) 4
   B) ± 4
   C) No existe
   D) -4

7. **16^(3/4) =**

A) 8

B) 12

C) 64

D) 4/3

8. **x^(2/5) como radical es...**

A) $\sqrt[2]{(x^5)}$

B) $x^2/5$

C) $\sqrt[5]{(x^2)}$

D) √x/5

9. **√48 simplificado es...**

A) 2√12

B) 4√3

C) 16√3

D) 3√4

10. **2√5 + 3√5 =**

A) 5√10

B) √50

C) 6√5

D) 5√5

11. **√2 · √8 =**

A) 4

B) √10

C) 16

D) 2√2

12. **Para racionalizar 1/(2 + √3) se multiplica por...**

A) √3

B) 2 + √3

C) 2 – √3

D) 2

13. **$\log_3 81$ =**

A) 3

B) 4

C) 27

D) 1/4

14. **log 0,1 =**

A) 1

B) No existe

C) 0,1

D) –1

15. **¿Cuál de estos logaritmos no existe?**

A) log (–10)

B) $\log_2 0{,}5$

C) log 1

D) ln e

16. **log 5 + log 20 =**

A) log 25

B) 100

C) 2

D) log 4

17. **log x^3 =**

A) $(\log x)^3$

B) 3 log x

C) log 3x

D) log x + 3

18. **$\log_2$ 10 equivale a...**

A) log 2 / log 10

B) 10 / 2

C) log 10 – log 2

D) log 10 / log 2

19. **Si $2^x = 20$, x está entre...**

A) 4 y 5

B) 3 y 4

C) 2 y 3

D) 9 y 10

20. **Subir 20 dB multiplica la intensidad del sonido por...**

A) 2

B) 20

C) 100

D) 200

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $a^0 = 1$ y qué significa un exponente negativo; Qué relación hay entre raíces y potencias de exponente fraccionario; Cuándo se pueden sumar dos radicales; Para qué sirve racionalizar; Qué pregunta responde un logaritmo y cómo se calcula con la calculadora.

Resumen



Glosario

Potencia	Producto de un número (base) por sí mismo tantas veces como indica el exponente.
Exponente negativo	Indica el inverso: $a^{-n} = 1/a^n$.
Notación científica	Escritura $a \cdot 10^n$ con $1 \leq \lvert a \rvert < 10$.
Orden de magnitud	Exponente de 10 en la notación científica de un número.
Radical	Expresión $\sqrt[n]{a}$ que representa la raíz n-ésima de a.
Índice	Número n de un radical; indica qué raíz se calcula.
Radicando	Número que está dentro de la raíz.
Radicales semejantes	Los que tienen igual índice e igual radicando; se pueden sumar.
Exponente fraccionario	a^(m/n) = $\sqrt[n]{(a^m)}$.
Racionalizar	Eliminar las raíces del denominador de una fracción.
Conjugado	Binomio con el signo central cambiado: el de $a + \sqrt{b}$ es $a - \sqrt{b}$.
Logaritmo	$\log_a x$ es el exponente al que se eleva a para obtener x.
Logaritmo decimal	El de base 10; se escribe log x.
Logaritmo neperiano	El de base e ≈ 2,718; se escribe ln x.
Cambio de base	$\log_a x = \log x / \log a$.

Escala logarítmica	Escala en la que cada unidad multiplica la magnitud por un factor fijo (dB, pH).

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué significa a^{-n}?

El inverso de a^n: $1/a^n$.

¿Cuánto vale a^0 ($a \neq 0$)?

1.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq |a| < 10$.

¿Cómo se suman números en notación científica?

Igualando antes los exponentes.

a^(m/n) como radical

$\sqrt[n]{(a^m)}$

¿Cuándo no existe una raíz real?

Con índice par y radicando negativo.

¿Qué radicales se pueden sumar?

Los semejantes: mismo índice y mismo radicando.

Racionalizar $1/(a - \sqrt{b})$

Multiplicar arriba y abajo por el conjugado $a + \sqrt{b}$.

Definición de logaritmo

$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$.

log (x · y)

log x + log y

log x^n

n · log x

Cambio de base

$\log_a x = \log x / \log a$

Soluciones

1. **B)** El exponente negativo invierte la base: $1/2^3$.
2. **D)** En -3^2 el signo no está elevado.
3. **A)** $5 - 2 + 0 = 3$.
4. **C)** Mantisa entre 1 y 10.
5. **B)** $10 \cdot 10^7 = 1 \cdot 10^8$.
6. **D)** Índice impar: $(-4)^3 = -64$.
7. **A)** $(\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.
8. **C)** El denominador es el índice.
9. **B)** $48 = 16 \cdot 3$.
10. **D)** Radicales semejantes: se suman los coeficientes.
11. **A)** $\sqrt{16} = 4$.
12. **C)** El conjugado.
13. **B)** $3^4 = 81$.
14. **D)** $10^{-1} = 0{,}1$.
15. **A)** No hay logaritmos de negativos.
16. **C)** $\log 100 = 2$.
17. **B)** Propiedad de la potencia.
18. **D)** Cambio de base.
19. **A)** $2^4 = 16$ y $2^5 = 32$.
20. **C)** Cada 10 dB, por 10: 10^2.

Soluciones de los ejercicios

1. $3^{-2} = 1/9$; $(-2)^5 = -32$; $-3^4 = -81$ (el signo no está elevado); $(1/2)^{-3} = 2^3 = 8$; $7^0 = 1$.
2. a) $5^{3+(-7)} = 5^{-4}$. b) $2^{4 \cdot (-2)} = 2^{-8}$. c) $6^{5-8} = 6^{-3}$.
3. $4{,}56 \cdot 10^7$; $8{,}2 \cdot 10^{-5}$; $5 \cdot 10^{-1}$.
4. Mantisas: $6 \cdot 3 = 18$. Exponentes: $4 - 9 = -5$. $18 \cdot 10^{-5} = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$.
5. $\sqrt[3]{-27} = -3$; $\sqrt[4]{16} = 2$; $\sqrt[5]{32} = 2$; $\sqrt{(49/100)} = 7/10$. $\sqrt[4]{-16}$ no existe en $\mathbb{R}$: índice par y radicando negativo.
6. x^(2/3); 5^(1/2); 7^(−1/4). 3^(2/5) = $\sqrt[5]{9}$; a^(−1/2) = $1/\sqrt{a}$.
7. 27^(2/3) = $(\sqrt[3]{27})^2 = 3^2 = 9$. 32^(−3/5) = $1/(\sqrt[5]{32})^3 = 1/2^3 = 1/8$.
8. $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$; $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$; $\sqrt[3]{16} = 2\sqrt[3]{2}$; $\sqrt{(18a^3)} = \sqrt{(2 \cdot 3^2 \cdot a^2 \cdot a)} = 3a\sqrt{(2a)}$.
9. $6\sqrt{3}$. $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ y $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$, así que la suma es $5\sqrt{5}$.
10. $3\sqrt{3}/3 = \sqrt{3}$. $10\sqrt{5}/5 = 2\sqrt{5}$.
11. 4 ($2^4 = 16$); 0 ($5^0 = 1$); 3 (10^3); 1; −3 ($2^{-3} = 1/8$).
12. $7^2 = 49$; $10^{-3} = 0{,}001$; 27^(1/3) = 3.
13. $9^2 = 3^4$; $27^{-1} = 3^{-3}$. Numerador: $3^{4-3} = 3^1$. Entre 3^{-4}: $3^{1+4} = 3^5 = 243$.
14. Igualamos a 10^4: $250 \cdot 10^4 + 38 \cdot 10^4 - 4 \cdot 10^4 = 284 \cdot 10^4 = 2{,}84 \cdot 10^6$.
15. Un año tiene $365 \cdot 24 \cdot 3600 = 31.536.000$ s $\approx 3{,}15 \cdot 10^7$ s. Distancia: $3 \cdot 10^5 \cdot 3{,}15 \cdot 10^7 \approx 9{,}46 \cdot 10^{12}$ km (un año luz).
16. Índice 6: $\sqrt{2} = \sqrt[6]{8}$; $\sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{9}$; $\sqrt[6]{7}$. Orden: $\sqrt[6]{7} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$.
17. $\sqrt[8]{a^6}$ = a^(6/8) = $\sqrt[4]{a^3}$. $\sqrt[12]{(x^8y^4)}$ = x^(8/12) y^(4/12) = $\sqrt[3]{(x^2y)}$. $\sqrt[6]{27} = \sqrt[6]{3^3} = \sqrt{3}$.
18. $\sqrt{(6 \cdot 15 \cdot 10)} = \sqrt{900} = 30$.
19. $\sqrt{2} = \sqrt[6]{(2^3)} = \sqrt[6]{8}$ y $\sqrt[3]{4} = \sqrt[6]{(4^2)} = \sqrt[6]{16}$. Producto: $\sqrt[6]{128} = \sqrt[6]{(2^7)} = 2 \cdot \sqrt[6]{2}$.
20. $3 \cdot 2\sqrt{2} - 2 \cdot 5\sqrt{2} + 6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} = (6 - 10 + 6 - 3)\sqrt{2} = -\sqrt{2}$.
21. $4\sqrt[3]{(2^2)}/\sqrt[3]{(2^3)} = 4\sqrt[3]{4}/2 = 2\sqrt[3]{4}$. $2(1 - \sqrt{3})/(1 - 3) = 2(1 - \sqrt{3})/(-2) = \sqrt{3} - 1$.
22. $\log 12 = 2 \log 2 + \log 3 \approx 1{,}079$. $\log 1{,}5 = \log 3 - \log 2 \approx 0{,}176$. $\log \sqrt[3]{9} = (2/3) \log 3 \approx 0{,}318$.
23. Estimaciones: $2^5 = 32 < 50 < 64 = 2^6$ → entre 5 y 6; $5^1 = 5 < 7 < 25$ → entre 1 y 2. log 50 / log 2 ≈ 5,64; log 7 / log 5 ≈ 1,21.
24. $\log 9 + \log 5 - \log 15 = \log (9 \cdot 5 / 15) = \log 3$.
25. La diferencia es 30 dB, es decir, 3 saltos de 10 dB. Intensidad: $10^3 = 1.000$ veces mayor.
26. x = log 80 / log 5 ≈ 1,9031 / 0,6990 ≈ 2,72 (comprobación: $5^2 = 25$ y $5^3 = 125$, coherente).
27. $x \cdot x^{(2/3)} = x^{(5/3)}$. Su raíz cuadrada: x^(5/6) = $\sqrt[6]{(x^5)}$.
28. Multiplicamos por $\sqrt{3} + \sqrt{2}$: $(\sqrt{3} + \sqrt{2})^2/(3 - 2) = 3 + 2\sqrt{6} + 2 = 5 + 2\sqrt{6}$.
29. Sean $m = \log_a x$ y $n = \log_a y$, es decir, $a^m = x$ y $a^n = y$. Entonces $x \cdot y = a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, y por definición $\log_a (x \cdot y) = m + n = \log_a x + \log_a y$.
30. $2 \log x + (1/2) \log y - \log 100 = 1{,}2 - 0{,}1 - 2 = -0{,}9$.
31. $\log 2^{100} = 100 \cdot 0{,}30103 = 30{,}103$. Entonces $2^{100} = 10^{30 \cdot 103}$, que está entre 10^{30} y 10^{31}: tiene 31 cifras.
32. $[H^+] = 10^{-3{,}5} \approx 3{,}16 \cdot 10^{-4}$ mol/L. La de pH 5 tiene 10^{-5}. Cociente: $10^{1{,}5} \approx 31{,}6$: la primera es unas 32 veces más ácida.

33. $5000 \cdot 2^{(t/3)} = 10^6 \rightarrow 2^{(t/3)} = 200 \rightarrow t/3 = \log 200 / \log 2 \approx 7{,}64 \rightarrow t \approx 22{,}9$ horas.
34. $\log_4 8$: $4^x = 8 \rightarrow 2^{2x} = 2^3 \rightarrow x = 3/2$. $\log_9 27$: $3^{2x} = 3^3 \rightarrow 3/2$. $\log_8 2$: $2^{3x} = 2 \rightarrow 1/3$. Total: $3/2 + 3/2 - 1/3 = 8/3$.
35. $2^{50} = (2^5)^{10} = 32^{10}$ y $3^{30} = (3^3)^{10} = 27^{10}$. Como $32 > 27$, $2^{50} > 3^{30}$.